Curso: Ciência da Computação - 3º Ano
Disciplina: Engenharia de Software I
Prof. Roberto Gil
Alunos: Thaynara Nascimento e Moises Fayad

DOCUMENTO DE VISÃO

DIRweb

FOZ DO IGUAÇU
PARANÁ

1. OBJETIVO DO SISTEMA

O sistema tem como objetivo principal informatizar e gerenciar a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) do ano-calendário de 2026, com base nos moldes do programa da Receita Federal. O foco é permitir que contribuintes pessoas físicas registrem de forma segura e validada os seus dados pessoais, dependentes, rendimentos tributáveis e a evolução do seu patrimônio, como bens e direitos.

1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO

a) Realizar a autenticação segura do usuário através de simulação de login governamental (Gov.br).
b) Cadastro, validação e gerenciamento de dados pessoais do contribuinte.
c) Gerenciamento de dependentes e validação de vínculos.
d) Cadastro prévio de fontes pagadoras (Pessoas Jurídicas).
e) Registro e validação de regras financeiras para rendimentos tributáveis e bens.
f) Fornecer relatório e resumo de informações relevantes da declaração do contribuinte.
g) Disponibilizar o envio da IRRF finalizada para o sistema central.
h) Permitir que um Auditor Fiscal consulte as declarações enviadas para análise de malha fina.

2. ESCOPO

A solução contemplará o cadastro completo do Contribuinte Pessoa Física e a estruturação de sua declaração anual. O sistema permitirá o gerenciamento de Dependentes, o registro de Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas, as empresas pagadoras previamente cadastradas, e a declaração de Bens e Direitos com a evolução de valores entre o ano anterior e 31/12/2026.

O escopo inclui um módulo de autenticação simulando o padrão Gov.br, utilizando validação matemática de CPF e emissão de tokens JWT (JSON Web Token) para garantir a segurança das requisições no *backend*. O sistema contará com regras de validação financeira rigorosas, como o bloqueio de valores

negativos, a exigência de que os montantes totais declarados sejam superiores a R$ 100,00 e a validação algorítmica de CPFs e CNPJs.

Além da visão do contribuinte, o escopo abrangerá a visão de um Auditor Fiscal, que poderá visualizar as declarações submetidas.

3. PROBLEMAS

PROBLEMA	QUEM AFETA	IMPACTO	SOLUÇÃO
Acesso não autorizado e Insegurança	Contribuinte e Receita Federal	Exposição de dados fiscais sigilosos e fraudes de identidade.	Implementar autenticação baseada em simulação Gov.br, com validação matemática do CPF e controle de sessão via token JWT (Spring Security).
Inconsistência de dados financeiros	Contribuinte	Risco de cair na malha fina devido a erros de digitação de valores negativos ou zerados.	Implementar travas de validação no formulário que impeçam a submissão de valores negativos e exijam totais maiores que R$100,00.
Falta de padronização de empresas	Contribuinte	Digitação repetitiva e propensa a erros dos dados de fontes pagadoras.	Exigir que a empresa, Pessoa Jurídica, seja previamente cadastrada e validada pelo CNPJ antes da vinculação do rendimento.
Desorganização patrimonial	Contribuinte	Dificuldade em acompanhar a evolução dos bens de um ano para o outro.	Padronizar a entrada de bens com tabelas de tipos específicos e colunas exatas de comparação anual.
Dificuldade na detecção de fraudes	Receita Federal (Auditor)	Aprovação de declarações com inconsistências lógicas ou omissão de dados.	Criação do perfil de Auditor Fiscal com acesso às declarações submetidas para conferência manual e retenção em malha fina.

4. LISTA DE USUÁRIOS

TIPO USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Contribuinte	Usuário principal, sendo Pessoa Física, responsável por preencher, validar e enviar a própria declaração de imposto de renda**.**
Auditor Fiscal	Usuário administrativo, representando a Receita Federal, responsável por consultar as declarações enviadas, auditar valores e determinar se a declaração será processada ou retida na malha fina.

5. NECESSIDADES / REQUESTS

- **NEC01:** O contribuinte necessita registrar seus dados pessoais de forma completa, incluindo nome social, endereço, e-mails, fones, CPF, sexo e RG.
- **NEC02:** O contribuinte necessita adicionar dependentes à sua declaração, vinculando nome, CPF e o tipo de dependência.
- **NEC03:** O sistema necessita manter um cadastro prévio de Empresas (Pessoas Jurídicas) com nome, CNPJ, endereço, fones e e-mails para que sejam usadas como fontes pagadoras.
- **NEC04:** O contribuinte precisa declarar os rendimentos recebidos, detalhando os valores de INSS, IRRF pago, 13º Salário e o Valor Total Recebido.
- **NEC05:** O contribuinte precisa declarar a evolução de seus bens, informando o tipo, nome, valor do ano anterior e valor atualizado.
- **NEC06:** O sistema necessita garantir que apenas o titular do CPF consiga acessar, editar e enviar sua respectiva declaração de forma segura.
- **NEC07:** A Receita Federal necessita de um ambiente para auditar as declarações consolidadas.

6. REQUISITOS FUNCIONAIS

- **RF01:** O sistema deve permitir o cadastro e alteração dos dados do Contribuinte (Pessoa Física).
- **RF02:** O sistema deve permitir o cadastro de Empresas (Pessoa Jurídica) utilizando o CNPJ como identificador obrigatório.

- **RF03:** O sistema deve permitir vincular múltiplos Dependentes à declaração do Contribuinte.
- **RF04:** O sistema deve permitir que o usuário informe vários rendimentos tributáveis de empresas antes de confirmar a entrada.
- **RF05:** O sistema deve impedir o registro de rendimentos com valores negativos.
- **RF06:** O sistema deve validar se o Valor Total Recebido no rendimento é maior que R$ 100,00.
- **RF07:** O sistema deve permitir que o usuário informe vários bens antes de confirmar a entrada, exigindo que todos os dados do formulário sejam preenchidos.
- **RF08:** O sistema deve validar se o valor total declarado nos bens é maior que R$ 100,00 e impedir a inserção de valores negativos.
- **RF09:** O sistema deve realizar a autenticação do Contribuinte simulando o portal Gov.br, gerando credenciais de acesso seguras.
- **RF10:** O sistema deve gerar um resumo de todos os rendimentos e bens inseridos antes da confirmação do envio.
- **RF11:** O sistema deve alterar o status da declaração para "Enviada" e bloqueá-la para edições do contribuinte após o envio final.
- **RF12:** O sistema deve permitir que o Auditor Fiscal liste e consulte os detalhes das declarações enviadas.
- **RF13:** O sistema deve validar matematicamente todos os CPFs e CNPJs inseridos nas telas de cadastro.

7. ESPECIFICAÇÕES DE CASOS DE USO

CU01: Realizar Autenticação (Simulação Gov.br)

- **Objetivo:** Garantir que o Contribuinte ou Auditor acesse o sistema de forma segura.
- **Requisitos Especiais:** RF09, RF13.
- **Pré-Condições:** O usuário deve possuir um CPF matematicamente válido.
- **Fluxo Principal:**

1. O usuário insere seu CPF e senha na tela inicial de autenticação Gov.br.
2. O sistema valida matematicamente o CPF.
3. O sistema valida as credenciais no banco de dados.
4. O sistema gera um token de sessão (JWT) e redireciona o usuário para o painel principal (Contribuinte ou Auditor).

- **Fluxos Alternativos:**
  - *CPF Inválido:* O algoritmo detecta que os dígitos verificadores do CPF estão incorretos, exibe erro de formatação e impede a tentativa de login.
  - *Credenciais Incorretas:* O sistema exibe mensagem de "Usuário ou senha inválidos".

CU02: Manter Dados do Contribuinte

- **Objetivo:** Permitir a inserção e atualização das informações pessoais e de contato do titular da declaração.
- **Requisitos Especiais:** RF01, RF13.
- **Pré-Condições:** O Contribuinte deve estar autenticado.
- **Fluxo Principal:**
  1. O contribuinte acessa a aba "Dados do Contribuinte".
  2. O contribuinte informa/atualiza Nome, Sobrenome, RG, Sexo, CEP, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, UF, Telefone e E-mail.
  3. O sistema valida a obrigatoriedade dos campos e salva os dados na base.
- **Fluxos Alternativos:**
  - *Campos em branco:* O sistema bloqueia a ação de salvar e destaca os campos obrigatórios não preenchidos.

CU03: Manter Dependentes

- **Objetivo:** Vincular dependentes legais ao titular da declaração.
- **Requisitos Especiais:** RF03, RF13.
- **Pré-Condições:** Contribuinte autenticado e com seus dados básicos já preenchidos.
- **Fluxo Principal:**

1. O contribuinte clica em "Adicionar Dependente".
2. O contribuinte informa o Nome, o CPF do dependente e seleciona o Tipo de Dependência (ex: Cônjuge, Filho).
3. O sistema valida o CPF do dependente e o vincula à declaração.

- **Fluxos Alternativos:**
  - *CPF Igual ao Titular:* O sistema detecta que o CPF do dependente é o mesmo do contribuinte e exibe erro: "O dependente não pode ser o titular da declaração".
  - *CPF Inválido:* O sistema rejeita o CPF com base na validação de módulo 11.

CU04: Cadastrar Empresa (Fonte Pagadora)

- **Objetivo:** Registrar uma Pessoa Jurídica no banco de dados para ser referenciada nos rendimentos tributáveis.
- **Requisitos Especiais:** RF02, RF13.
- **Pré-Condições:** Contribuinte autenticado.
- **Fluxo Principal:**
  1. O usuário aciona o cadastro de nova empresa.
  2. O usuário informa Nome Fantasia/Razão Social, CNPJ, e dados de endereço e contato.
  3. O sistema aplica a validação algorítmica do CNPJ.
  4. O sistema salva a Pessoa Jurídica no banco de dados.
- **Fluxos Alternativos:**
  - *CNPJ já cadastrado:* O sistema avisa que a empresa já existe e a disponibiliza para seleção imediata.
  - *CNPJ Inválido:* O sistema bloqueia o cadastro por falha na validação do dígito verificador.

CU05: Registrar Rendimentos Tributáveis

- **Objetivo:** Permitir que o Contribuinte cadastre os rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas.
- **Requisitos Especiais:** RF04, RF06.
- **Pré-Condições:** Contribuinte autenticado e a Empresa (Pessoa Jurídica) previamente cadastrada no sistema.

- **Fluxo Principal:**
    1. O contribuinte seleciona a empresa pagadora pelo CNPJ.
    2. O contribuinte informa o Valor Total Recebido, INSS, IRRF Pago e Valor do 13º Salário.
    3. O sistema valida se não há valores negativos e se o Total Recebido é > R$ 100,00.
    4. O sistema salva o rendimento e o vincula à declaração.
- **Fluxos Alternativos:**
    - *CNPJ não cadastrado:* O sistema bloqueia a inserção e solicita a execução do CU04 (Cadastrar Empresa).
    - *Valor Inválido:* Se for detectado valor negativo ou total <= 100, o sistema exibe erro impeditivo no formulário.

CU06: Registrar Bens e Direitos

- **Objetivo:** Permitir que o Contribuinte informe a evolução patrimonial de seus bens.
- **Requisitos Especiais:** RF05, RF06, RF07, RF08.
- **Pré-Condições:** Contribuinte autenticado e com declaração em andamento.
- **Fluxo Principal:**
    1. O contribuinte informa o Tipo de Bem (via seleção) e o Nome do Bem.
    2. O contribuinte informa o Valor do Bem no ano anterior e o Valor do Bem no ano-calendário atual.
    3. O sistema valida o preenchimento de todos os campos e checa a ausência de valores negativos.
    4. O sistema registra o bem na declaração e recalcula o total de bens.
- **Fluxos Alternativos:**
    - *Campos Vazios ou Negativos:* O sistema bloqueia o envio do modal até a correção dos valores.

CU07: Enviar Declaração

- **Objetivo:** Consolidar os dados, apresentar o resumo e efetivar o envio da declaração.

- **Requisitos Especiais:** RF10, RF11.
- **Pré-Condições:** Contribuinte autenticado; todas as abas obrigatórias preenchidas.
- **Fluxo Principal:**
    1. O contribuinte acessa a aba "Resumo da Declaração".
    2. O sistema compila e exibe o total de dependentes, total de rendimentos e patrimônio final.
    3. O contribuinte clica no botão "Enviar Declaração".
    4. O sistema altera o status da declaração para "Enviada" e bloqueia futuras alterações.
    5. O sistema exibe um recibo/comprovante de envio.
- **Fluxos Alternativos:**
    - *Dados Incompletos:* O botão de envio fica desabilitado e o sistema informa quais etapas pendentes (ex: Dados do Contribuinte não preenchidos) precisam ser finalizadas.

CU08: Analisar Declaração (Malha Fina)

- **Objetivo:** Permitir que a Receita Federal audite as declarações transmitidas.
- **Requisitos Especiais:** RF12.
- **Pré-Condições:** O usuário deve estar autenticado com o perfil de Auditor Fiscal.
- **Fluxo Principal:**
    1. O Auditor acessa o painel gerencial do sistema.
    2. O sistema lista todas as declarações com status "Enviada".
    3. O Auditor seleciona uma declaração para detalhamento, visualizando rendimentos, bens e dependentes.
    4. O Auditor altera o status da declaração para "Processada" ou "Retida em Malha Fina".

8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- **RNF01:** O acesso aos *endpoints* do *backend* deve ser protegido pelo protocolo JWT (JSON Web Token), garantindo que APIs de gravação e consulta exijam o cabeçalho Authorization: Bearer <token>.
- **RNF02:** As senhas dos usuários devem ser armazenadas no banco de dados utilizando algoritmos de criptografia de mão única.
- **RNF03:** O sistema deve implementar rotinas de validação, como cálculo de dígitos verificadores, nativas no *backend* para processamento de CPFs e CNPJs, impedindo falhas de integridade.
- **RNF04:** O *frontend* deve ser responsivo e aplicar *feedback* visual imediato e barras de progresso circulares para orientar o preenchimento passo a passo, minimizando o abandono do formulário.
- **RNF05:** O tempo de resposta para validação das regras financeiras e cálculo do resumo da declaração não deve exceder 2 segundos, garantindo fluidez na experiência do Contribuinte.
- **RNF06:** A camada de acesso a dados do SGDB deve ser executada sem utilização de *frameworks* de mapeamento-objeto-relacional.
- **RNF07:** A persistência de dados no sistema precisa ser empregada com instruções SQL claras e explícitas.

9. MAPEAMENTO DE APIs REST

A arquitetura é baseada em APIs RESTful para a comunicação entre o *frontend* (React) e o *backend* (Spring Boot). A seguir, estão listados os *endpoints* mapeados inicialmente para o módulo de domínio geral, o gerenciamento de endereços:

- **Cadastrar Endereço**
  - **Método:** POST
  - **Endpoint:** http://localhost:8080/api/endereco/cadastrarEndereco
  - **Descrição:** Responsável por receber o payload em JSON e persistir um novo endereço na base de dados.
- **Obter Endereço por CEP**
  - **Método:** GET
  - **Endpoint:** http://localhost:8080/api/endereco/obterEnderecoPorCEP/{cep}

    - **Descrição:** Retorna os detalhes de um endereço previamente cadastrado no banco de dados a partir do seu CEP.
- **Obter Endereço por ID**
    - **Método:** GET
    - **Endpoint:** http://localhost:8080/api/endereco/obterEnderecoPorID/{id}
    - **Descrição:** Busca e retorna os dados de um endereço específico utilizando o seu identificador único.
- **Obter Endereço Externo**
    - **Método:** GET
    - **Endpoint:** http://localhost:8080/api/endereco/obterEnderecoExterno/{cep}
    - **Descrição:** Realiza a consulta para autocompletar os dados do formulário de endereço a partir de um CEP informado pelo contribuinte.
- **Obter Cidade**
    - **Método:** GET
    - **Endpoint:** http://localhost:8080/api/endereco/obterCidade/{idCidade}
    - **Descrição:** Recupera os dados de uma cidade específica cadastrada através de seu identificador (Chave Primária).